

Aussagenlogik

Junktoren & Wahrheit

n Variablen $\Rightarrow 2^n$ Zeilen.

$\neg A$	wahr gdw. A falsch
$A \wedge B$	wahr gdw. beide
$A \vee B$	wahr gdw. mind. eins
$A \Rightarrow B$	falsch nur bei $1 \rightarrow 0$
$A \Leftrightarrow B$	wahr gdw. gleich
$A \oplus B$	wahr gdw. verschieden

$f \Rightarrow w$ und $f \Rightarrow f$ sind **beide wahr** (ex falso).

Wichtige Äquivalenzen

- Doppel-Neg.: $\neg\neg A \equiv A$
- Komm./Assoz./Idem. wie ueblich
- Distr.: $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- De Morgan: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
- Absorption: $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
- Komplement: $A \vee \neg A \equiv 1$, $A \wedge \neg A \equiv 0$
- Identität: $A \vee 0 \equiv A$, $A \wedge 1 \equiv A$
- Dominanz: $A \vee 1 \equiv 1$, $A \wedge 0 \equiv 0$
- Implikation: $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- Kontraposition: $A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$
- Neg. Impl.: $\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$
- Bikond.: $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

DNF / KNF

Minterm = Konj. aller Lit.; **Maxterm** = Disj. aller Lit.

- **DNF**: pro Zeile mit $f=1$ Minterm (Variable unnegiert wenn 1), dann $\bigvee$.
- **KNF**: pro Zeile mit $f=0$ Maxterm (Variable **negiert** wenn 1), dann $\bigwedge$.

Prädikatenlogik

$\forall x: P(x)$, $\exists x: P(x)$, $\exists! x: P(x)$ $\neg \forall x: P \equiv \exists x: \neg P$ $\neg \exists x: P \equiv \forall x: \neg P$

Reihenfolge: $\forall x \exists y P \neq \exists y \forall x P$.

Mengen & Relationen

Mengenoperationen

$A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, $A^c = \Omega \setminus A$, $A \times B = \{(a, b)\}$, $\mathcal{P}(A)$, $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Inklusion–Exklusion

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Allg.:

$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < \dots < i_k} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$

Relationen $R \subseteq A \times A$

- refl $\forall a: (a, a) \in R$
- irrefl $\forall a: (a, a) \notin R$
- sym $(a, b) \Rightarrow (b, a)$
- antisym $(a, b), (b, a) \Rightarrow a=b$
- asym $(a, b) \Rightarrow (b, a) \notin R$
- trans $(a, b), (b, c) \Rightarrow (a, c)$

Äquivalenzrel. = refl + sym + trans $\Rightarrow$ Partition in Klassen $[a]$.

Halbordnung = refl + antisym + trans $\Rightarrow$ Hasse-Diagr.

Total = Halbord. + Vergleichbarkeit. antisymmetrisch $\neq$ “nicht symmetrisch”. Gleichheit ist beides.

Abbildungen

inj: $f(a)=f(a') \Rightarrow a=a'$; **surj**: $\forall b \exists a: f(a)=b$; **bij**: inj+surj $\Rightarrow f^{-1}$ existiert.
 $(g \circ f)(x)=g(f(x))$ – assoziativ, nicht kommutativ.

Diskrete Mathematik

Boolesche Algebra

2^{2^n} verschiedene n -stellige Bool-Funktionen.
 $\{\wedge, \vee, \neg\}$ vollst.; **NAND** und **NOR** *allein* vollst.
NAND: $\neg a = a|a$; $a \wedge b = (a|b)|(a|b)$; $a \vee b = (\neg a)|(\neg b)$

KV-Diagramm

- 2^n Felder, Achsen in Gray-Code.
- 1-Felder markieren.
 - Maximale Blöcke der Grösse 2^k (Rand-Umklappen = Torus).
 - Jeder Block = Konj. der *konstanten* Variablen.
 - Disj. aller Blöcke = minimierte DNF.
 - Don't-Care als 0/1 wählen für grössere Blöcke.

Graphen

Grundbegriffe

Ungerichtet: $E \subseteq \binom{V}{2}$; Gerichtet: $E \subseteq V \times V$.
Grad $\deg(v)$; gerichtet $\deg^-, \deg^+$.
Handshake: $\sum_v \deg(v) = 2|E| \Rightarrow \# \text{Knoten mit ungeradem Grad ist gerade.}$

Spezielle Graphen

- K_n $\binom{n}{2}$ Kanten
- $K_{m,n}$ bipartit, mn Kanten, keine ungeraden Kreise
- P_n Pfad, $n-1$ Kanten
- C_n Kreis, n Kanten
- Baum zhgd. + kreisfrei, $|E|=|V|-1$
- Wald $|E|=|V|-c$ (c Kompon.)
- DAG gerichtet kreisfrei, top. Sort.
- Planar Euler: $V-E+F=2$

Eulerkreis $\Leftrightarrow$ alle Grade gerade (zhgd.).
Eulerpfad $\Leftrightarrow$ genau 2 Knoten ungeraden Grad.
Hamilton: NP-hart; **Dirac** hinreichend: $\deg(v) \geq n/2$, $n \geq 3$.

Darstellung

Adjazenzmatrix $A \in \{0,1\}^{n \times n}$, Platz $O(n^2)$;
 $(A^k)_{ij} = \# \text{Wege Länge } k$. Adjazenzliste: $O(|V|+|E|)$.

BFS / DFS

BFS (FIFO, kürzeste Pfade ungewichtet, $O(|V|+|E|)$):
1. $d[v]=\infty$, $d[s]=0$, Queue= $\{s\}$.
2. dequeue u ; für jeden Nachbarn v : falls $d[v]=\infty$, setze $d[v]=d[u]+1$, enqueue.
DFS (Stack/Rekursion) $\rightarrow$ Komponenten, Zyklen, top. Sort.

Dijkstra (nicht-negative Gew.)

- $d[v]=\infty$, $d[s]=0$, prev $[v]=\perp$, PQ= min-Heap.
- extract_min $\rightarrow u$.
- Nachbar v mit Gew. w : falls $d[u]+w < d[v]$, update $d[v]$, prev $[v]=u$, decrease_key.

$O((|V|+|E|) \log |V|)$ mit Heap.
Negative Gewichte $\Rightarrow$ Dijkstra falsch $\rightarrow$ Bellman-Ford $O(|V| \cdot |E|)$.

A*

Priorität $f(v)=d[v]+h(v)$.
• Zulässig: $h(v) \leq \text{wahre Restdistanz} \Rightarrow$ optimal.
• Monoton: $h(u) \leq c(u, v)+h(v) \Rightarrow$ effizient.
• $h \equiv 0 \Rightarrow$ Dijkstra.
• Heuristiken: Manhattan (4-Nb), Euklid, Tschebyscheff (8-Nb).

MST

Kruskal: Kanten aufsteig. sort.; nehmen wenn kein Kreis (Union-Find); $O(|E| \log |E|)$.
Prim: vom Start wachsen, billigste Anschlusskante; $O((|V|+|E|) \log |V|)$.

Kombinatorik

Vier Grundmodelle

	mit Wdh.	ohne Wdh.
geord. (Var.)	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ungeord. (Komb.)	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Klassische Formeln

- Permutationen: $n!$
- Permut. mit Klassen $n_1, \dots, n_r$: $\frac{n!}{n_1! \dots n_r!}$
- $\binom{n}{k} = \binom{n-k}{n-k}$
- Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- Binom. Lehrsatz: $(a+b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Schubfach: $n+1$ Objekte in n Fächer $\Rightarrow$ mind. 2 in einem.

Fibonacci

$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $f_0=0$, $f_1=1$.
Binet: $f_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Klausur-Stolperfallen

- Implikation: falsche Vorauss. $\Rightarrow$ Aussage wahr.
- Antisymmetrie $\neq$ “nicht symmetrisch”.
- Quantor-Reihenfolge zaehlt.
- Kombinatorik: falsches Modell = häufigster Fehler.
- Hamilton hat *kein* einfaches Kriterium.
- Dijkstra bricht bei neg. Gew.; Bellman-Ford nutzen.
- DNF aus Einsen, KNF aus Nullen mit *negierten* Lit. wo 1.
- Bei $K_{m,n}$ gibt es keine ungeraden Kreise (immer bipartit-Test).